

Rapport de Projet

Main Visible

ALAKKAWI Ziad
L2 MIASHS Parcours MIAGE TD08

29 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Présentation du site	2
3	Fonctionnalités	2
4	Conception	3
4.1	Diagramme de cas d'utilisation	3
4.2	Diagramme de séquence	4
5	Base de données	5
5.1	Table utilisateurs	5
5.2	Table usines	5
5.3	Table production	5
5.4	Requête SQL	5
6	Réalisation	8
6.1	Connexion à la base de données	8
6.2	Structure du projet	8
7	Interface du site	9
8	Conclusion	12
8.1	Améliorations possibles	12
9	Bibliographie	12

1 Introduction

Cybersyn était un projet chilien des années 1970 visant à coordonner certains secteurs de l'économie à l'aide de l'informatique et de la cybernétique, reposant sur un réseau de communication reliant les usines à un centre de décision, où des données de production étaient analysées en temps quasi réel. Même inaboutie, cette expérience a inspiré la création de nombreux systèmes similaires : - Des systèmes de coordination économique sur le plan national en Singapour et en Chine ; - Des systèmes de coordination sur le plan privé chez les plus grandes entreprises, notamment Amazon, Google et Uber ; - Des systèmes de supervision pour les activités industrielles, les grilles énergétiques, les catastrophes naturelles, les pandémies, etc... Le nom choisi est un jeu de mot sur le concept de Main Invisible formulé par Adam Smith. Ce projet est un essai de recréer le concept originel en utilisant des technologies modernes, plus précisément :

- PHP
- MySQL
- HTML / CSS / JavaScript

2 Présentation du site

La Main Visible est un système web de supervision inspiré des principes de la cybernétique. Il permet de collecter des données de production simulées, de les analyser afin de détecter des anomalies statistiques, puis de les présenter via un tableau de bord centralisé.

Un utilisateur peut ajouter des usines et publier des données de production, tandis qu'un administrateur peut simuler des données en masse et accéder au tableau de bord.

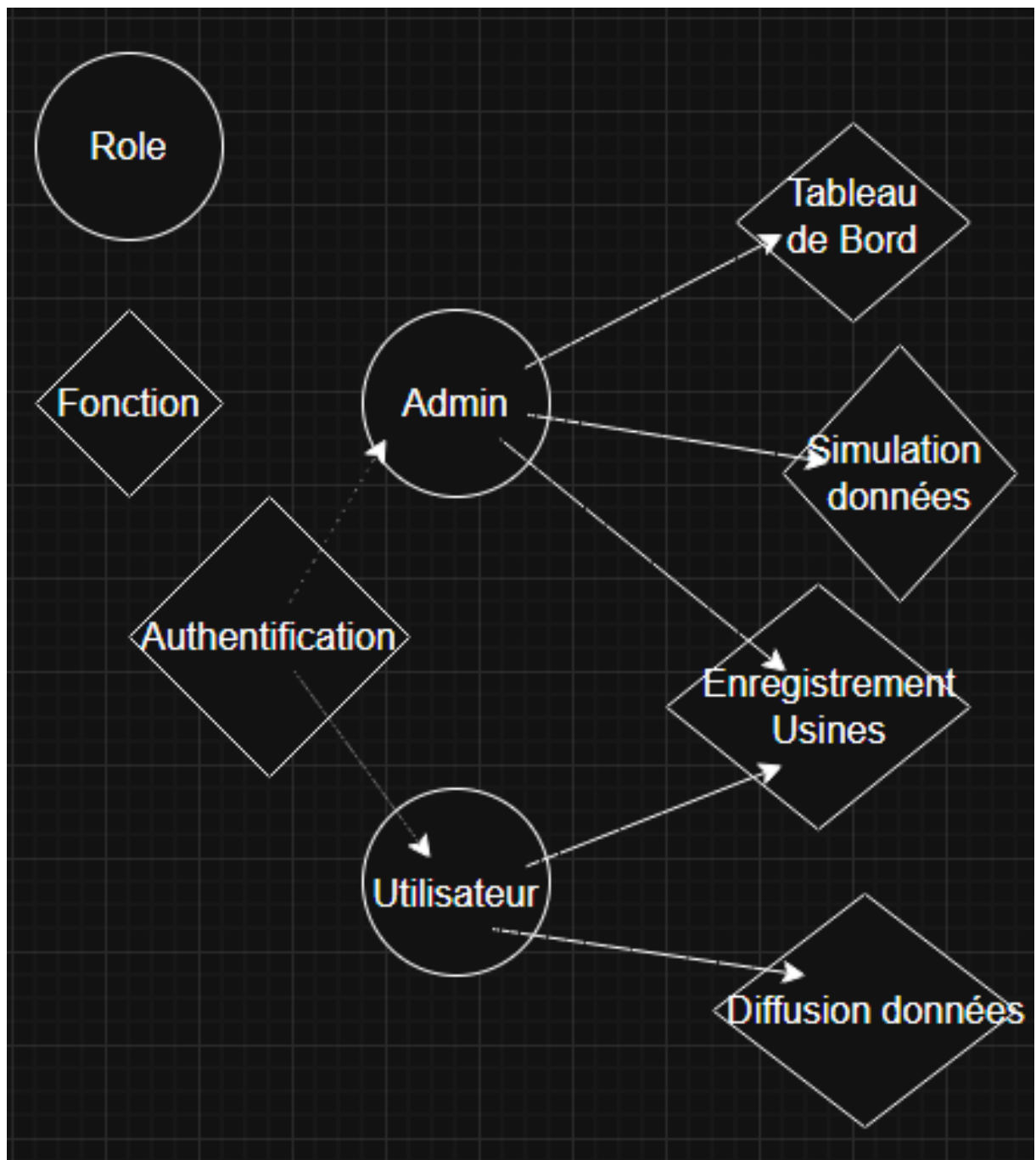
3 Fonctionnalités

Les principales fonctionnalités du site sont :

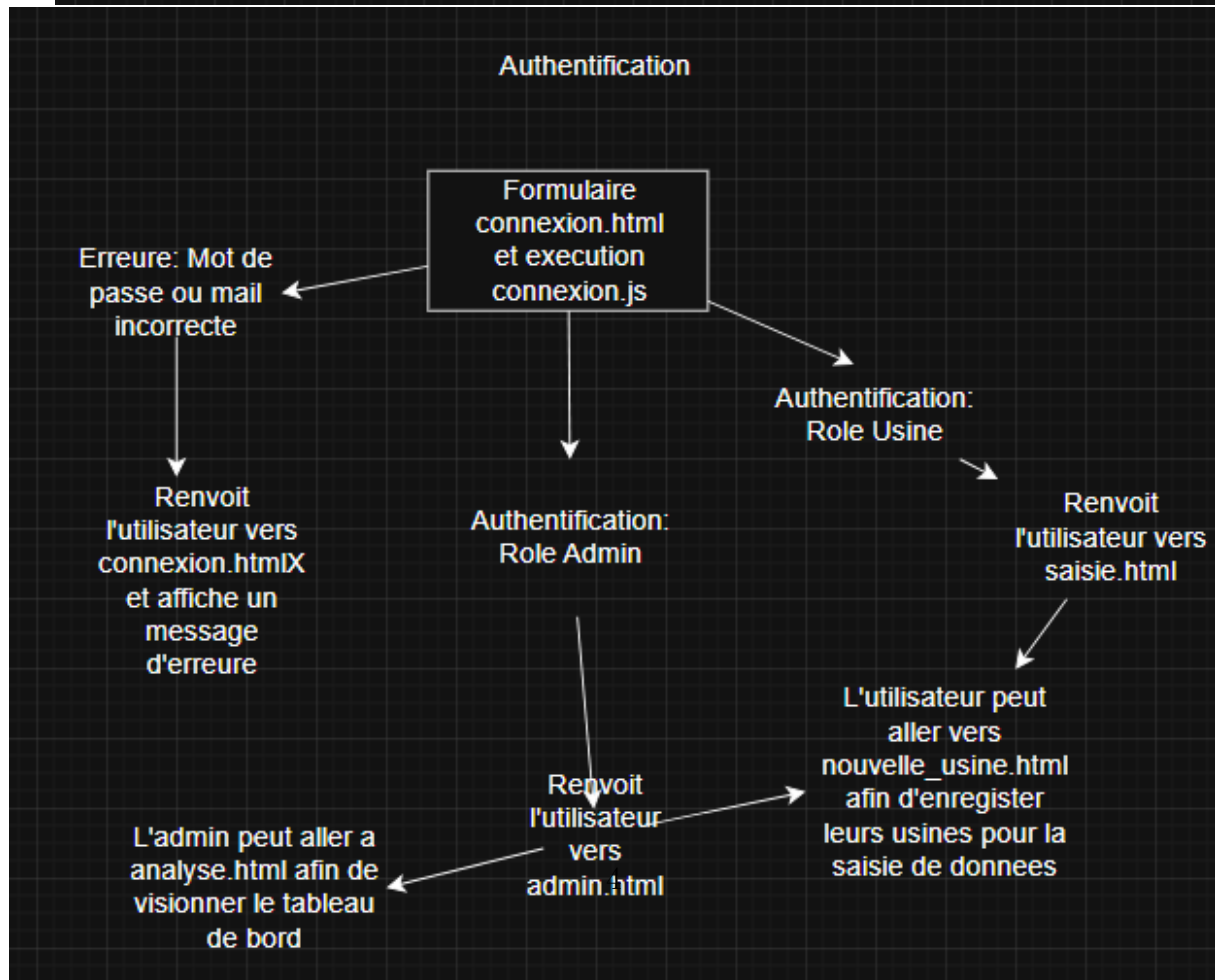
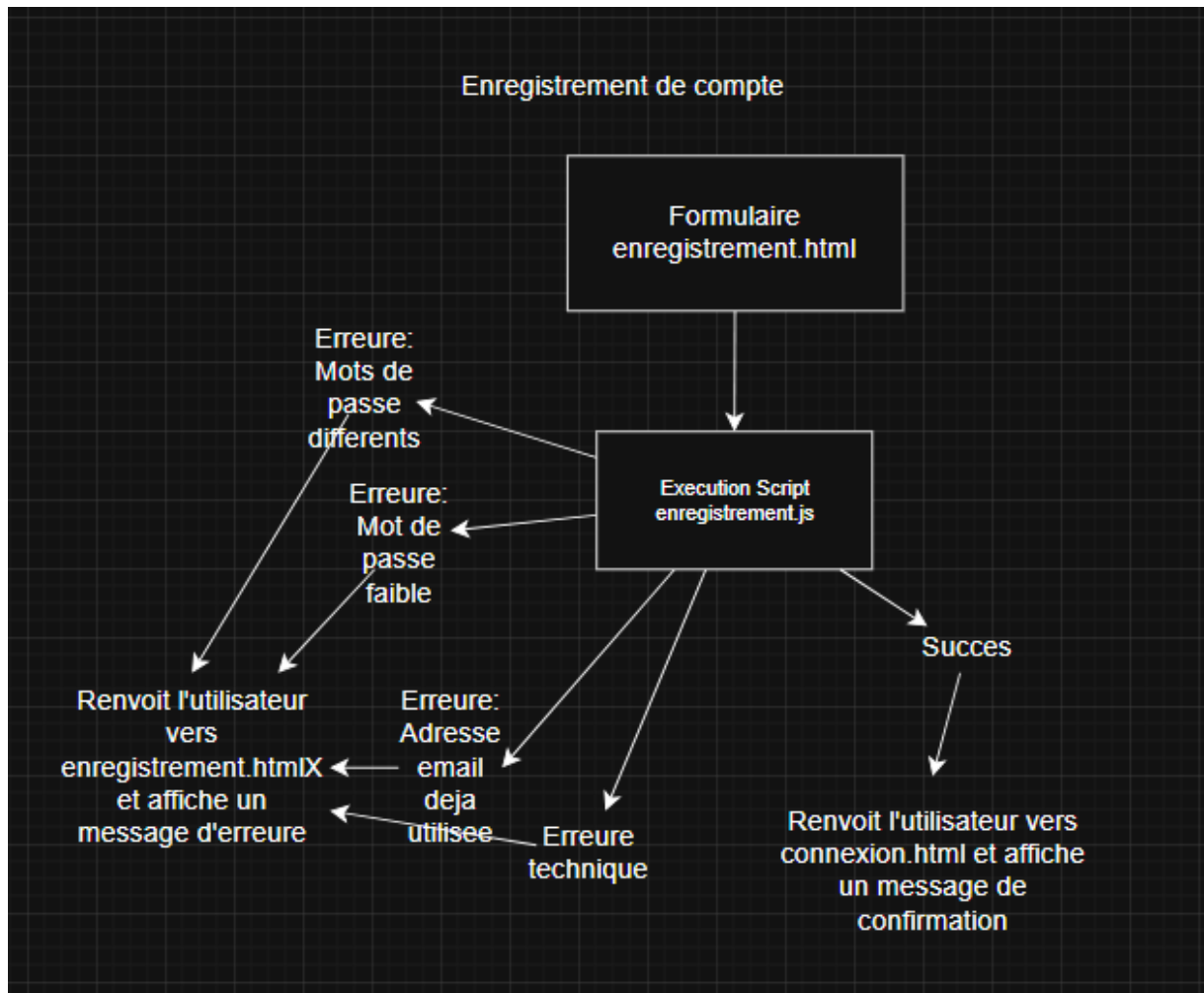
- Enregistrement de nouveaux utilisateurs
- Système d'authentification
- Enregistrement d'usines
- Diffusion de données de production
- Simulation massive de données de production
- Affichage de données sur une longue période

4 Conception

4.1 Diagramme de cas d'utilisation



4.2 Diagramme de séquence



5 Base de données

Nous avons créé une base de données appelée **Visbd**.

5.1 Table utilisateurs

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant
nom	VARCHAR	Nom
prenom	VARCHAR	Prenom
entreprise	VARCHAR	Entreprise
email	VARCHAR	email
mot de passe	VARCHAR	mot de passe
role	VARCHAR	role
secteur	VARCHAR	secteur
date de creation	DATE	date

5.2 Table usines

id	INT	identifiant
nom	VARCHAR	nom
region	VARCHAR	region
secteur	VARCHAR	secteur
user id	INT	identifiant present dans la table d'utilisateurs

5.3 Table production

id	INT	identifiant
usine id	INT	identifiant present dans la table des usines
produit	VARCHAR	nom produit
quantite	INT	quantite
unite	VARCHAR	unite de mesure
date prod	DATE	date de production saisi le
DATE	date de saise	

5.4 Requête SQL

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;  
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;  
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;  
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
```

--

-- Database: 'visbd'

--

-- -----

--

```
-- Table structure for table 'productions'
--
```

```
CREATE TABLE 'productions' (
  'id' int(11) NOT NULL,
  'usine_id' int(11) DEFAULT NULL,
  'produit' varchar(100) DEFAULT NULL,
  'quantite' decimal(12,2) DEFAULT NULL,
  'unite' varchar(20) DEFAULT NULL,
  'date_prod' date DEFAULT NULL,
  'saisi_le' datetime DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
--
-- Table structure for table 'utilisateurs'
--
```

```
CREATE TABLE 'utilisateurs' (
  'id' int(11) NOT NULL,
  'entreprise' varchar(100) DEFAULT NULL,
  'prenom' varchar(50) DEFAULT NULL,
  'nom' varchar(50) DEFAULT NULL,
  'email' varchar(100) NOT NULL,
  'mot_de_passe' varchar(255) NOT NULL,
  'role' enum('usine','analyste','admin') DEFAULT 'usine',
  'secteur' varchar(50) DEFAULT NULL,
  'date_creation' datetime DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
--
-- Dumping data for table 'utilisateurs'
--
```

```
INSERT INTO 'utilisateurs' ('id', 'entreprise', 'prenom', 'nom', 'email', 'mot_de_passe', 'secteur')
VALUES (8, 'ADMIN', 'ADMIN', 'ADMIN', 'ADMIN@gmail.com', '$2y$10$MT8LNjOPj08W6rTLMws8P.vFcfx', '');
```

```
--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table 'productions'
--
```

```
ALTER TABLE 'productions'
  ADD PRIMARY KEY ('id'),
  ADD KEY 'usine_id' ('usine_id');
```

```
--
```

```

-- Indexes for table 'usines'
--
ALTER TABLE 'usines'
  ADD PRIMARY KEY ('id'),
  ADD KEY 'user_id' ('user_id');

--
-- Indexes for table 'utilisateurs'
--
ALTER TABLE 'utilisateurs'
  ADD PRIMARY KEY ('id'),
  ADD UNIQUE KEY 'email' ('email'),
  ADD UNIQUE KEY 'email_2' ('email'),
  ADD UNIQUE KEY 'email_3' ('email');

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table 'productions'
--
ALTER TABLE 'productions'
  MODIFY 'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=594;

--
-- AUTO_INCREMENT for table 'usines'
--
ALTER TABLE 'usines'
  MODIFY 'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=11;

--
-- AUTO_INCREMENT for table 'utilisateurs'
--
ALTER TABLE 'utilisateurs'
  MODIFY 'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=9;

--
-- Constraints for dumped tables
--

--
-- Constraints for table 'productions'
--
ALTER TABLE 'productions'
  ADD CONSTRAINT 'productions_ibfk_1' FOREIGN KEY ('usine_id') REFERENCES 'usines' ('id');

--

```

```

-- Constraints for table 'usines'
--
ALTER TABLE 'usines'
  ADD CONSTRAINT 'usines_ibfk_1' FOREIGN KEY ('user_id') REFERENCES 'utilisateurs' ('')
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

```

6 Réalisation

6.1 Connexion à la base de données

La connexion à la base de données est réalisée avec PHP et MySQL, en utilisant XAMPP.

6.2 Structure du projet

```

/ProjetMV
  index.html
  /css
    style.css
  /js
    analyse.js
    connexion.js
    enregistrement.js
    menu.js
    nouvelle_usine.js
    saisie.js
    simulation.js
  /pages
    admin.html
    analyse.html
    connexion.html
    enregistrement.html
    index.html
    nouvelle_usine.html
    saisie.html
    valeurs.html
  /php
    bulk_insert.php
    config.php
    get_all_usines.php
    get_filtres.php
    get_production.php
    get_Usines.php

```



```
insert_data.php
insert_usine.php
login.php
logout.php
register.php
```

7 Interface du site

Le site contient :

- Une page d'accueil
- Un formulaire pour enregistrer des nouveaux utilisateurs
- Un formulaire pour enregistrer de nouvelles usines
- Un formulaire pour publier de nouvelles donnees
- Une interface pour simuler de nouvelles donnees
- Un tableau de bord pour visionner les donnees enregistrees



Créer votre compte

NOM DE L'ENTREPRISE

Ex: Transport Express SARL

PRÉNOM

NOM

EMAIL PROFESSIONNEL

contact@votre-entreprise.fr

MOT DE PASSE

CONFIRMER LE MOT DE PASSE

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Nouvelle usine

NOM DE L'USINE

Ex: Usine Renault Nord

RÉGION

Ex: Île-de-France

SECTEUR

Sélectionnez un secteur

**ENREGISTRER L'USINE**

Nouvelle entrée

VOTRE USINE

Sélectionnez votre usine



Usine non listée ? Enregistrez-la ici

PRODUIT

Ex: Acier brut

QUANTITÉ PRODUITE

UNITÉ

tonnes



DATE DE PRODUCTION

mm/dd/yyyy



ENVOYER AU SYSTÈME

Paramètres de simulation

USINES À SIMULER

Tout sélectionner

Tout désélectionner

☒ TestUsine1 – Le Caire

production

☐ TestUsine2 – Alexandrie

production

☐ TestUsine3 – Tripoli

production

☐ TestUsine4 – Alger

production

1 usine sélectionnée

TYPE DE PRODUIT

Confiture

Acier

Aluminium

Plastique

Verre

Béton

DATE DE DÉBUT

03/01/2026

DATE DE FIN

04/08/2026

PRODUCTION MOYENNE
(TONNES/JOUR)

100

VARIANCE

20

FRÉQUENCE PANNES (0-1)

0.03

FRÉQUENCE PICS (0-1)

0.02

LANCER LA
SIMULATION

VIDER LA BASE

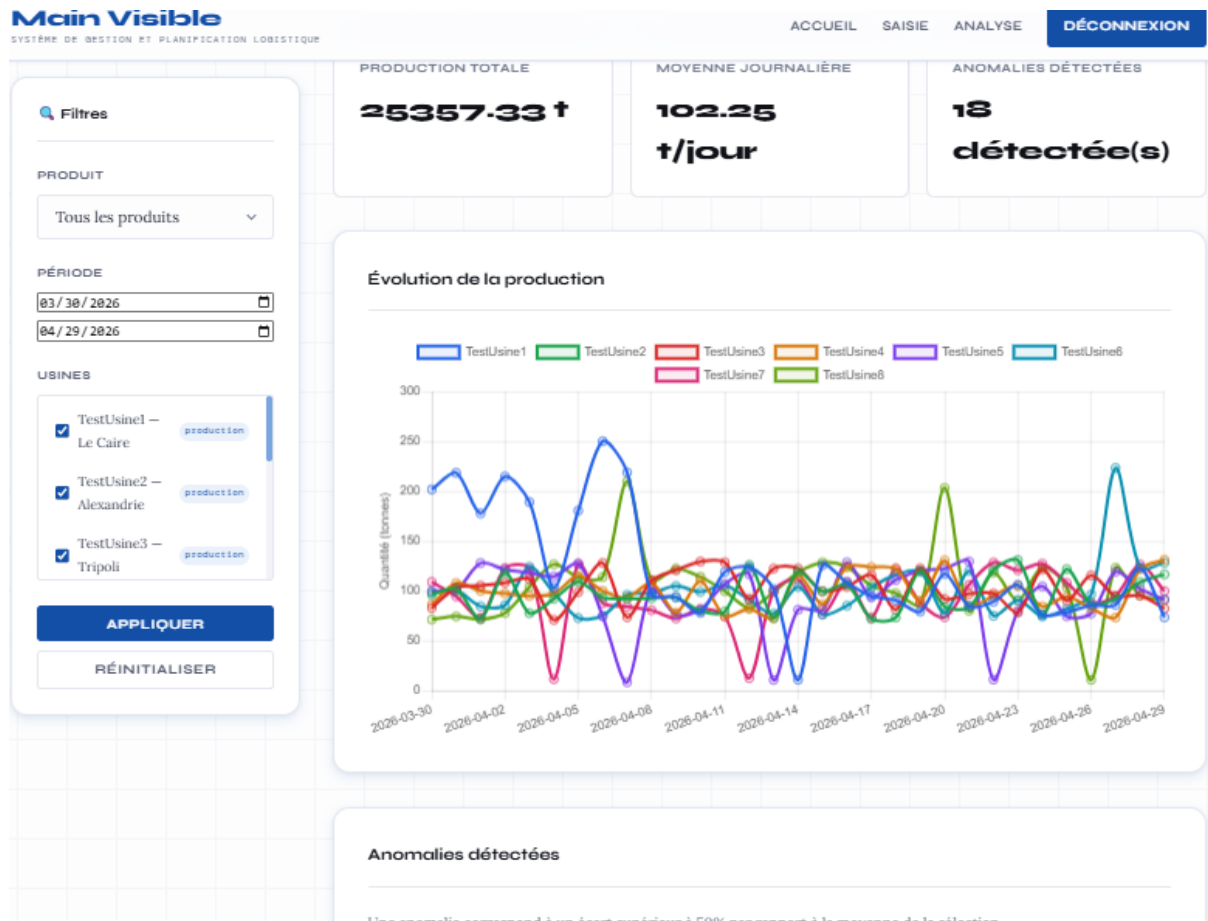
Journal en direct

```
[01:00:04] Démarrage de la simulation
[01:00:04] 1 usine(s) × 39 jours = 39 entrées à générer
[01:00:04] Produit : Confiture
[01:00:04] Période : 2026-03-01 + 2026-04-08

[01:00:04] Génération – TestUsine1
[01:00:04] ⚠ Panne – TestUsine1 le 2026-03-16

[01:00:04] 39 entrées générées – envoi en base...
[01:00:04] Toutes les entrées ont été insérées avec succès.
```

```
■ RÉSUMÉ DE SIMULATION Usines simulées : 1 Jours simulés :
39 Entrées générées : 39 Pannes déclenchées : 1 Pics
déclenchés : 0 Période couverte : 2026-03-01 + 2026-04-08
Durée totale : 0.05s
```



8 Conclusion

Ce projet nous a permis de comprendre :

- Le fonctionnement d'un site web dynamique
- La connexion entre PHP et MySQL
- Les opérations CRUD

8.1 Améliorations possibles

- Limiter/Contrôler explicitement l'accès des utilisateurs à certaines pages base sur leur rôle
- Créer un rôle spécial analyste qui n'a accès qu'au tableau de bord
- Ajouter l'option de faire des prédictions futures basées sur la production passée à travers des formules mathématiques.

9 Bibliographie

-PHP, -MySQL, -XAMPP, -Chart.js, -HTML, -JS, -CSS, -Projet Cybersyn(inspiration conceptuelle)